

**LAPORAN PRAKTIKUM
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III**



**Acara 8
PDO, Prepared Statement, Relasi, dan CRUD Lengkap**

**NAMA :
ANGELLO ERIYA DEWANGGA (E41250776)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

```

<?php

// Singleton PDO: satu koneksi dipakai bersama oleh semua Model
class Database
{
    private static ?PDO $instance = null;

    public static function getInstance(): PDO
    {
        if (self::$instance === null) {
            $config = require ROOT_PATH . '/config/database.php';
            $dsn =
                "mysql:host={$config['host']};port={$config['port']};dbname={$config['dbname']};charset={$config['charset']}";

            try {
                self::$instance = new PDO($dsn, $config['username'],
                    $config['password'], [
                        PDO::ATTR_ERRMODE =>
                            PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =>
                            PDO::FETCH_ASSOC,
                        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
                    ]);
            } catch (PDOException $e) {
                http_response_code(500);
                exit('Koneksi database gagal. Periksa config/database.php dan pastikan MySQL menyala.');
```

1. Implementasi Database singleton dengan PDO

```

<?php

// Base Model: menyediakan koneksi database dan method umum
abstract class Model
{
    protected PDO $db;
    protected string $table;

    public function __construct()
```

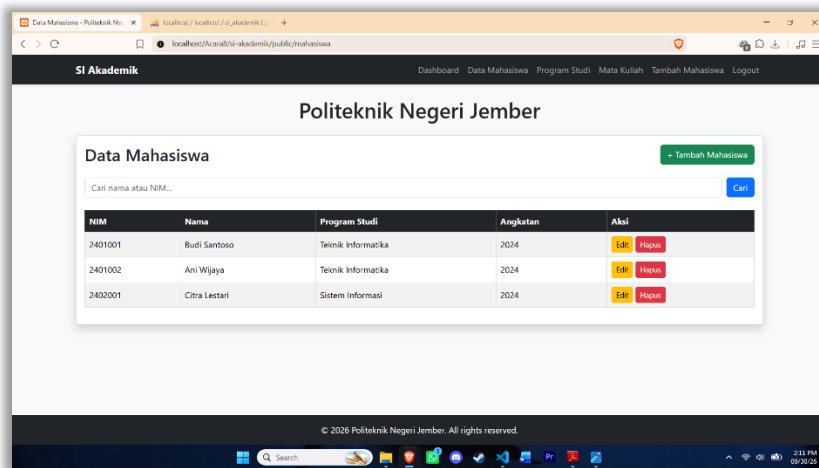
```

{
    $this->db = Database::getInstance();
}

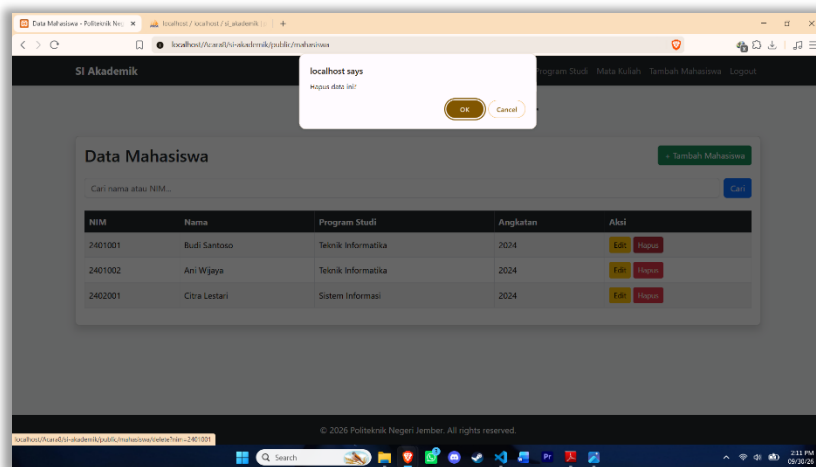
// Ambil semua baris dari tabel
public function all(): array
{
    return $this->db->query("SELECT * FROM {$this->table}
ORDER BY id")->fetchAll();
}
}

```

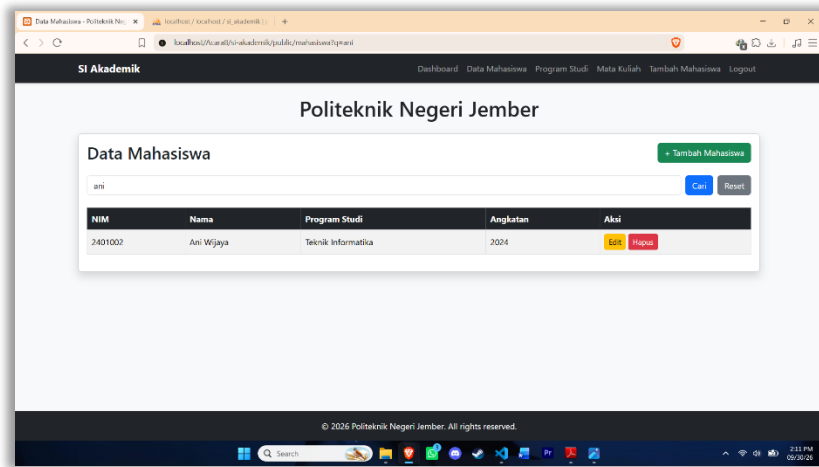
2. Membuat method di core/model.php untuk all, find, create, update, delete.



3. Tampilan data mahasiswa dengan JOIN nama prodi



4. Konfirmasi javascript Ketika ingin menghapus data Mahasiswa



5. Fitur Search menggunakan LIKE prepared statement